

República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria
Ciencia y Tecnología
Instituto Universitario Politécnico “Santiago Mariño”
Extensión Caracas

Plataforma Web para la Automatización de la Gestión de Clientes - ISEIE Innovation School

Integrantes:

Landaeta Diego

C.I: 30.613.562

Rodríguez Abraham

C.I: 31.377.414

Quijano Ronald

C.I: 31.228.284

Caracas, 18 de junio del 2025

Planificación

¿Qué problemas vamos a resolver?

1. **Ineficiencia en procesos:** Las empresas pequeñas que utilizan hojas de Excel pueden experimentar dificultades para gestionar sus relaciones con los clientes, lo que puede llevar a errores, pérdida de información y falta de seguimiento. Esto afecta su capacidad para crecer y competir.
2. **Falta de automatización:** Sin un CRM, estos negocios pierden la oportunidad de automatizar tareas repetitivas, lo que consume tiempo y recursos valiosos que podrían ser utilizados en otras áreas más productivas.
3. **Acceso limitado a información:** La información dispersa en hojas de cálculo puede dificultar el acceso rápido a datos importantes sobre clientes y ventas, lo que puede afectar la toma de decisiones estratégicas.
4. **Costos elevados:** Muchos CRMs en el mercado son costosos y requieren una inversión significativa inicial, lo que puede ser prohibitivo para las pequeñas empresas.

Objetivos

1. **Facilitar la gestión de clientes:** Proporcionar una plataforma que centralice toda la información de los clientes en un solo lugar, permitiendo un acceso fácil y rápido.
2. **Automatizar procesos:** Implementar funciones que automaticen tareas repetitivas, como el seguimiento de correos electrónicos, recordatorios de citas y gestión de ventas, para liberar tiempo del personal.
3. **Mejorar la comunicación:** Incluir herramientas que faciliten la comunicación interna y externa, como chats, integraciones con correo electrónico y notificaciones.
4. **Analizar datos:** Ofrecer reportes y análisis simples que permitan a las empresas entender mejor su rendimiento y tomar decisiones informadas basadas en datos.
5. **Escalabilidad:** Diseñar el CRM para que crezca junto con la empresa, permitiendo agregar funcionalidades a medida que sus necesidades cambian.

Necesidades:

1. **Interfaz amigable:** La necesidad de un diseño intuitivo que no requiera una curva de aprendizaje prolongada, para que cualquier usuario pueda adaptarse rápidamente.
2. **SopORTE accesible:** Proveer asistencia técnica y recursos educativos (tutoriales, guías) para ayudar a los usuarios a resolver problemas o dudas.
3. **Costo accesible:** Ofrecer precios competitivos o incluso un modelo freemium que permita a las empresas pequeñas probar el servicio antes de comprometerse financieramente.
4. **Integración con otras herramientas:** Facilitar la conexión con herramientas existentes como correo electrónico, calendarios o aplicaciones contables para maximizar la utilidad del CRM.
5. **Seguridad de datos:** Garantizar la protección de la información sensible de los clientes y cumplir con normativas de privacidad.

Herramientas a Implementar en el Desarrollo

1. Interfaz pública y acceso de usuarios – WordPress

Se utilizará **WordPress** para crear la **landing page de acceso** al sistema CRM. Esta página será la presentación principal del proyecto ante usuarios o clientes internos, y funcionará como puerta de entrada para el login del sistema. WordPress ofrece una solución rápida, personalizable y adaptable a nivel de diseño para esta función introductoria, sin necesidad de desarrollar una interfaz web desde cero.

2. Supabase

Alojamiento web en la nube donde se implementa el backend y la base de datos utilizando Supabase, una plataforma moderna que actúa como alternativa a Firebase y PostgreSQL, ideal para aplicaciones en tiempo real, con autenticación, API RESTful y almacenamiento integrado.

3. Lógica del CRM y desarrollo del backend – TypeScript, React, Vite + El núcleo funcional del CRM inteligente fue desarrollado utilizando una combinación moderna de tecnologías frontend y backend basadas en el stack JAMStack y API-first. Las herramientas principales detectadas en el proyecto son:

React + TypeScript: estructura el frontend con componentes modulares.

Vite: herramienta de desarrollo rápido para empaquetar y lanzar la aplicación.

Supabase: base de datos PostgreSQL con autenticación, almacenamiento y API REST integrada.

Axios: permite la comunicación en tiempo real con la base de datos a través de peticiones HTTP.

Cloudflare + Hostinger: se usa para desplegar, asegurar y acelerar la aplicación.

4. Estas tecnologías permiten construir funcionalidades como:

Autenticación de usuarios (gestión de sesiones y acceso seguro).

Gestión de fichas de clientes y oportunidades (formularios, registros y edición).

Visualización de datos en tiempo real mediante componentes como **PerformanceCard**, **ClientKpiCard**, etc.

Integración con automatizaciones (N8N, notificaciones, formularios, agentes IA).

Automatización e integración con IA – N8N + Webhooks

La lógica de automatización del CRM se apoya en la plataforma n8n para integrar el CRM con servicios externos sin necesidad de programar.

Funciones destacadas:

Automatizar tareas repetitivas: envío de correos, recordatorios, creación automática de clientes desde formularios.

Integración con WhatsApp, Gmail, APIs externas mediante Webhooks configurables.

Conexión con IA (Gemini o GPT) para responder mensajes, interpretar formularios o asistir en ventas.

5. Hosting y despliegue – Hostinger KWM2 + Cloudflare

Hostinger KWM2: servidor en la nube donde está alojado el backend del CRM, los archivos de frontend y la conexión con Supabase.

Cloudflare: actúa como intermediario para proteger, optimizar y cifrar el tráfico web (HTTPS, Firewall, DNS inteligente).

Integraciones externas – Gmail API / Webhooks

Gmail API: se puede usar junto a N8N para enviar correos automáticos al registrar o actualizar clientes.

Webhooks: permiten disparar acciones desde formularios, WhatsApp u otras apps conectadas.

¿Qué funcionalidades va a tener el CRM?

1. **Gestión de Contactos:** Permitir el almacenamiento y organización de información de clientes, incluyendo datos de contacto, historial de interacciones y preferencias.
2. **Seguimiento de Ventas:** Herramientas para gestionar oportunidades de venta, seguimiento del estado del pipeline y pronósticos de ventas.
3. **Automatización de Tareas:** Funciones que automaticen correos electrónicos, recordatorios y tareas recurrentes para aumentar la eficiencia.
4. **Gestión de Tareas y Proyectos:** Integrar un sistema de gestión de tareas que permita asignar responsabilidades y plazos al equipo.
5. **Informes y Análisis:** Generación de reportes sobre ventas, rendimiento del equipo y comportamiento del cliente para ayudar en la toma de decisiones.
6. **Segmentación de Clientes:** Permitir clasificar a los clientes según diferentes criterios (por ejemplo, comportamiento, historial de compras) para personalizar la comunicación.
7. **Soporte al Cliente:** Incorporar funcionalidades como chat en vivo o sistema de tickets para atender consultas y problemas rápidamente.
8. **Acceso Móvil:** Posibilidad de acceder al CRM desde dispositivos móviles para que los usuarios puedan trabajar desde cualquier lugar.
9. **Personalización:** Ofrecer opciones para adaptar la interfaz y funcionalidades según las necesidades específicas del negocio.
10. **Seguridad y Privacidad:** Garantizar que los datos estén protegidos con funciones como autenticación en dos pasos y cifrado.

Planificación del Proyecto - Diagrama de Grantt

Para organizar el desarrollo del CRM, se elaboró un diagrama de Gantt que permite visualizar las actividades distribuidas en siete semanas. Esta herramienta facilita el control del avance y asegura que cada etapa se realice en el orden adecuado.

Actividades	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 5	Semana 6	Semana 7
Diseño de base de datos							
Fronted							
Backend con Flask							
Login y permisos							
Mantenimiento y documentación							

Este cronograma asegura un desarrollo progresivo y funcional del sistema, abordando primero los cimientos técnicos y luego las funcionalidades de automatización y acceso.

Presupuesto estimado anual

A continuación se presenta un desglose de los recursos tecnológicos utilizados en el desarrollo y despliegue del CRM, junto con su uso específico y los costos estimados. Se ha priorizado el uso de herramientas gratuitas o de bajo coste, con el objetivo de garantizar la viabilidad del sistema para pequeñas empresas.

Aplicación	Uso en el CRM	Descripción	Consumo Anual
WordPress	Plataforma de acceso web	Utilizado para crear la landing page que dará acceso al CRM. No requiere consumo mensual	No aplica.

		adicional.	
Hostinger web	Hosting y automatización no-code	Automatización externa con N8N y formularios	15,00 USD
Hostinger KWM2	Hosting en la nube (backend + BD)	Despliegue del frontend + backend + base de datos (supabase)	252,00 USD
Gemini	Inteligencia Artificial	Uso de modelo Gemini Pro 2.5 (beta) para asistencia automática, generación de respuestas o soporte al equipo de ventas.	Gratis

Análisis

1. Nombre del Proyecto

Plataforma Web para la Automatización de la Gestión de Clientes - ISEIE Innovation School

2. Objetivo General

Desarrollar una Plataforma Web para la Automatización de la Gestión de Clientes que optimice los procesos de interacción y seguimiento, mejorando la eficiencia operativa y la satisfacción del cliente en pequeñas empresas.

3. Objetivos Específicos

1. Realizar un análisis de las necesidades y expectativas de los usuarios potenciales de la plataforma, a través de encuestas y entrevistas, para identificar las funcionalidades más demandadas en un CRM.
2. Investigar las tendencias actuales en el uso de CRM y automatización en pequeñas empresas, recopilando datos sobre su impacto en la eficiencia operativa y la satisfacción del cliente.
3. Evaluar casos de éxito de plataformas similares en el mercado para extraer lecciones aprendidas que puedan aplicarse al desarrollo del sistema propuesto.
4. Analizar las herramientas tecnológicas disponibles que faciliten la implementación de funcionalidades clave para la automatización en la gestión de clientes.

4. Justificación

1. **Necesidad del Mercado:** Las pequeñas empresas a menudo enfrentan desafíos en la gestión de relaciones con los clientes, lo que puede llevar a una pérdida de oportunidades de venta y a una atención al cliente deficiente. Una plataforma que automatiza estos procesos puede ayudar a mejorar la eficiencia y la efectividad en la gestión de clientes.
2. **Aumento de la Competitividad:** Con la creciente competencia en el mercado, las pequeñas empresas necesitan herramientas que les permitan destacar. La automatización en la gestión de clientes no solo ahorra tiempo, sino que también permite una personalización de servicios que puede atraer y retener clientes.
3. **Optimización de Recursos:** Las pequeñas empresas suelen tener recursos limitados. Implementar un CRM automatizado permitirá a estas empresas maximizar el uso de su tiempo y personal, enfocándose en actividades estratégicas en lugar de tareas repetitivas.
4. **Mejora en la Toma de Decisiones:** Con acceso a datos analíticos y reportes claros, los propietarios de pequeñas empresas pueden tomar decisiones más informadas sobre sus estrategias comerciales, lo que puede traducirse en un crecimiento sostenido.
5. **Satisfacción del Cliente:** Al mejorar la gestión de relaciones con los clientes, se espera un aumento en la satisfacción del cliente, lo cual es crucial para fomentar la lealtad y el boca a boca positivo.

6. **Adaptación a Nuevas Tecnologías:** En un mundo cada vez más digital, es fundamental que las pequeñas empresas se adapten a nuevas tecnologías para mantenerse relevantes. Esta plataforma servirá como un paso hacia la transformación digital.

5. Alcance del Proyecto

1. Tiempo:

- **Fase de Investigación:** Se llevará a cabo durante los primeros 2 meses, donde se realizarán encuestas y entrevistas con los clientes potenciales para entender sus necesidades y expectativas.
- **Fase de Desarrollo:** La creación del sistema se planificará para un período de 4 a 6 meses, incluyendo etapas de diseño, programación y pruebas, con la participación de algunos clientes en las pruebas beta.
- **Fase de Implementación y Capacitación:** Una vez desarrollado, se destinarán 1-2 meses para implementar el sistema en las pequeñas empresas y ofrecer capacitación a los usuarios, incluyendo sesiones específicas para los clientes sobre cómo utilizar la plataforma.

2. Sistema:

- **Funcionalidades Incluidas:** La plataforma incluirá características como gestión de contactos, seguimiento de interacciones con clientes, automatización de correos electrónicos y generación de reportes analíticos, todo diseñado teniendo en cuenta la experiencia del cliente.
- **Tecnologías Utilizadas:** Se utilizarán tecnologías web modernas (como HTML, CSS, JavaScript y un framework backend) para garantizar que el sistema sea eficiente y fácil de usar desde la perspectiva del cliente.

- **Integraciones Potenciales:** Se considerará la posibilidad de integrar la plataforma con otras herramientas que los clientes ya estén utilizando (como sistemas de contabilidad o marketing digital), facilitando así su uso.

3. Crecimiento:

- **Escalabilidad del Sistema:** El diseño del sistema permitirá su crecimiento futuro, añadiendo nuevas funcionalidades según las necesidades emergentes identificadas a través del feedback de los clientes.
- **Adaptación a Nuevos Mercados:** A medida que el sistema se establezca en el mercado local, se explorará su adaptación a otros segmentos o regiones geográficas donde los clientes puedan beneficiarse.
- **Mantenimiento y Actualizaciones:** Se establecerá un plan para el mantenimiento continuo del sistema y actualizaciones periódicas que respondan a las sugerencias y necesidades expresadas por los clientes.

4. Cliente:

- **Perfil del Cliente Objetivo:** El proyecto se enfocará en pequeñas empresas que buscan optimizar su gestión de relaciones con los clientes. Se investigará sobre sus características demográficas, comportamientos y necesidades específicas.
- **Feedback Continuo:** Se implementará un mecanismo para recoger feedback constante de los clientes después de la implementación del sistema, asegurando que sus opiniones sean consideradas en futuras mejoras.
- **Satisfacción del Cliente:** El éxito del proyecto se medirá no solo por la funcionalidad del sistema, sino también por la satisfacción general de los clientes que lo utilicen.

6. Público Objetivo

1. Segmento de Mercado:

- a. **Pequeñas Empresas:** Focalizarse en pequeñas empresas que buscan optimizar su gestión de clientes. Estas empresas suelen tener entre 1 y 50 empleados y pueden estar en diversas industrias como comercio minorista, servicios, tecnología, etc.

- b. **Startups:** Nuevas empresas que necesitan establecer relaciones sólidas con sus primeros clientes y buscan herramientas accesibles para gestionar su crecimiento.

2. Demografía:

- a. **Propietarios de Negocios:** Personas que son dueñas o fundadoras de pequeñas empresas y que están involucradas en la toma de decisiones sobre las herramientas tecnológicas a utilizar.
- b. **Gerentes de Ventas y Marketing:** Profesionales dentro de las pequeñas empresas que se encargan de la gestión de clientes y relaciones comerciales.

3. Necesidades y Problemas:

- a. **Gestión Eficiente de Clientes:** Empresas que enfrentan desafíos en el seguimiento y la gestión de sus interacciones con los clientes, buscando soluciones que les ayuden a organizarse mejor.
- b. **Automatización de Tareas:** Negocios que desean reducir el tiempo dedicado a tareas repetitivas relacionadas con la gestión de clientes, como el envío de correos electrónicos o la programación de citas.

4. Comportamiento:

- a. **Apertura a Nuevas Tecnologías:** Empresas que están dispuestas a adoptar nuevas herramientas digitales para mejorar su eficiencia y competitividad.
- b. **Interés en Capacitación:** Clientes que valoran la formación y el soporte para aprender a usar nuevas plataformas tecnológicas.

7. Análisis de Factibilidad

1. Factibilidad Técnica:

- **Tecnologías Disponibles:** Evaluar si las tecnologías necesarias para desarrollar la plataforma están disponibles y son adecuadas. Considera lenguajes de programación, bases de datos y herramientas de desarrollo.
- **Recursos Humanos:** Verificar si tienes el equipo técnico necesario, como desarrolladores, diseñadores y especialistas en UX/UI. Si no, considera la posibilidad de contratar o formar a personal.

- **Integración con Sistemas Existentes:** Analizar cuán fácil será integrar la nueva plataforma con otros sistemas que ya utilizan las pequeñas empresas, como software de contabilidad o marketing.
- **Pruebas y Mantenimiento:** Planificar cómo se llevarán a cabo las pruebas del sistema y qué recursos se necesitarán para el mantenimiento continuo.

2. Factibilidad Económica:

- **Costos de Desarrollo:** Estimar los costos asociados con el desarrollo del sistema, incluyendo salarios del equipo, herramientas y tecnologías necesarias.
- **Retorno de Inversión (ROI):** Calcular el ROI proyectado, considerando ingresos potenciales a partir de suscripciones o ventas del software en comparación con los costos iniciales.
- **Análisis de Mercado:** Investigar la demanda en el mercado para determinar si hay suficientes pequeñas empresas interesadas en utilizar tu plataforma que justifiquen la inversión.
- **Modelo de Negocio:** Definir cómo planeas generar ingresos (por ejemplo, suscripciones mensuales, tarifas por uso, etc.) y si esto es sostenible a largo plazo.

3. Factibilidad Operativa:

- **Capacidad de Implementación:** Evaluar si el equipo tiene la capacidad operativa para implementar el sistema en las pequeñas empresas. Esto incluye capacitación y soporte al cliente.
- **Gestión del Cambio:** Considerar cómo se maneja la transición para las pequeñas empresas que adopten la nueva plataforma; esto puede incluir talleres o asistencia personalizada.
- **Soporte Técnico:** Planificar cómo se proporcionará el soporte técnico a los usuarios después del lanzamiento del sistema.

4. Factibilidad Escalable:

- **Crecimiento Futuro:** Analizar si la arquitectura del sistema permite agregar nuevas funcionalidades y escalabilidad a medida que crece la base de usuarios.
- **Expansión Geográfica y Segmentos de Mercado:** Evaluar qué tan fácil será expandirse a nuevos mercados o segmentos una vez que el sistema esté establecido localmente.

- **Adaptación a Nuevas Tecnologías:** Considerar si el sistema es lo suficientemente flexible como para adaptarse a cambios tecnológicos futuros o nuevas tendencias en la gestión de relaciones con clientes.

8. Indicadores de Éxito (KPI)

1. **Tasa de Adopción de Usuarios:** Mide el número de pequeñas empresas que utilizan tu plataforma en relación con las que se registran. Un aumento en esta tasa indica que estás logrando atraer y retener usuarios.
2. **Retención de Clientes:** Evalúa cuántos usuarios continúan usando la plataforma después del primer mes, trimestre o año. Un alto porcentaje de retención sugiere satisfacción y valor del producto.
3. **Tasa de Churn (deserción):** Indica el porcentaje de usuarios que abandonan la plataforma en un período determinado. Mantener este número bajo es crucial para la sostenibilidad del negocio.
4. **Crecimiento del Ingreso:** Mide el aumento en los ingresos generados por suscripciones o ventas a lo largo del tiempo. Este KPI te ayudará a entender la salud financiera del proyecto.
5. **Coste de Adquisición de Clientes (CAC):** Calcula cuánto cuesta adquirir un nuevo cliente, incluyendo gastos en marketing y ventas. Comparar esto con el valor del tiempo de vida del cliente (CLV) te dará una buena perspectiva sobre la rentabilidad.
6. **Valor del Tiempo de Vida del Cliente (CLV):** Estima los ingresos totales que se espera generar a partir de un cliente durante toda su relación con tu empresa. Un CLV alto en comparación con el CAC es un indicador positivo.
7. **Satisfacción del Cliente (NPS):** Utiliza el Net Promoter Score (NPS) para medir la lealtad y satisfacción del cliente. Pregunta a tus usuarios qué tan probable es que recomienden tu plataforma a otros.
8. **Tasa de Conversión:** Mide el porcentaje de visitantes al sitio web o a la aplicación que se convierten en usuarios registrados o clientes pagos. Este KPI ayuda a evaluar la efectividad de tus estrategias de marketing.
9. **Uso Activo del Producto:** Evalúa cuántos usuarios activos utilizan las funcionalidades clave de tu plataforma regularmente. Esto puede incluir métricas como sesiones diarias, funcionalidades más utilizadas, etc.
10. **Tiempo Promedio de Resolución de Soporte:** Mide cuánto tiempo tarda tu equipo en resolver problemas o consultas planteadas por los usuarios. Un tiempo corto suele indicar un buen servicio al cliente.
11. **Feedback y Reseñas:** Monitorea las reseñas y comentarios en plataformas pertinentes para medir la percepción general sobre tu producto y detectar áreas para mejorar.

9. Conclusiones

1. **Importancia de la planificación:** La planificación adecuada es esencial para el éxito. Tener claros los objetivos, riesgos y KPIs desde el inicio permite una ejecución más fluida y un seguimiento efectivo.
2. **Adaptabilidad:** El entorno empresarial es dinámico. Estar preparado para adaptarte a cambios en el mercado, regulaciones o necesidades del cliente es clave para mantener la relevancia y competitividad de tu producto.
3. **Enfoque en el cliente:** La satisfacción del cliente debe ser una prioridad constante. Escuchar sus necesidades y feedback te ayudará a mejorar tu oferta y a fomentar la lealtad, lo que se traduce en un crecimiento sostenible.
4. **Monitoreo Constante de KPIs:** Establecer indicadores claros y monitorearlos regularmente te permitirá tomar decisiones informadas y rápidas. Esto es vital para identificar áreas de mejora y ajustar estrategias cuando sea necesario.
5. **Colaboración en Equipo:** Fomentar una buena comunicación y colaboración entre los miembros del equipo puede aumentar la eficiencia y creatividad en la resolución de problemas. Un equipo alineado es más efectivo.
6. **Inversión en Marketing y Ventas:** No subestimes la importancia de una estrategia de marketing bien definida. Invertir en atraer clientes potenciales y convertirlos puede tener un impacto significativo en el crecimiento de tu negocio.
7. **Preparación para el Crecimiento:** Desde el principio, considera cómo escalar tu producto y operaciones. La escalabilidad debe ser parte del diseño inicial para evitar cuellos de botella cuando aumenten los usuarios.
8. **Evaluación Continua:** Realizar evaluaciones periódicas sobre el desempeño del proyecto y su alineación con los objetivos establecidos te permitirá hacer ajustes proactivos en lugar de reactivos.
9. **Innovación Constante:** Mantente abierto a nuevas ideas y tendencias en la industria. La innovación continua no solo mejora tu producto, sino que también puede abrir nuevas oportunidades de mercado.
10. **Celebrar Éxitos Pequeños:** No olvides celebrar los logros, por pequeños que sean. Esto motiva al equipo y refuerza la cultura positiva dentro del proyecto.